Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs)

Análisis Fisiopatológico y Mecanismos de Acción Celular

Klgo. Sebastián Soto López

Docencia Universidad O'higgins de Rancagua, Kinesiología

Agenda de Presentación

- **Definición:** Conceptos y Propiedades
- **Clasificación:** Química y Selectividad
- **El Blanco Terapéutico:** Isoformas COX
- **Cascada de Acción Intracelular (Profundo)**
- **Mecanismo de Inhibición Específico**
- **Efectos Fisiológicos:** Beneficios
- **Efectos Adversos:** Fisiopatología
- **Tabla Comparativa:** AINEs clave
- **Referencias:** Fuentes Bibliográficas

1. Definición: ¿Qué son los AINEs?

Definición

Los Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs) son un grupo heterogéneo de fármacos que, a diferencia de los glucocorticoides, no poseen una estructura química esteroidea.
Constituyen uno de los grupos farmacológicos más prescritos a nivel mundial debido a sus claras propiedades terapéuticas.

Propiedades Terapéuticas Clave

- **Antiinflamatorio:** Reducen la inflamación.
- **Analgésico:** Alivian el dolor (somático) leve a moderado.
- **Antipirético:** Reducen la fiebre.
- **Antiagregante:** (Aspirina) Inhibe la agregación plaquetaria.

2. Clasificación de los AINEs

La clasificación se basa en su estructura química y, de forma más relevante clínicamente, en su selectividad por las isoformas de la enzima ciclooxigenasa (COX).

2. Clasificación por Estructura Química

Salicilatos

Ej. Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)

Deriv. Ácido Propiónico

Ej. Ibuprofeno, Naproxeno

Deriv. Ácido Acético

Ej. Diclofenaco, Ketorolaco

Oxicams

Ej. Piroxicam, Meloxicam

Coxibs (Selectivos)

Ej. Celecoxib, Etoricoxib

2. Clasificación Clínica por Selectividad COX

AINEs No Selectivos (Tradicionales)

Inhiben de forma reversible y competitiva (la mayoría) tanto la **COX-1** como la **COX-2**.

Su eficacia terapéutica (inhibición de COX-2) es inseparable de su principal perfil de toxicidad (inhibición de COX-1).

Ejemplos: Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Ketoprofeno.

Inhibidores Selectivos COX-2 (Coxibs)

Diseñados para inhibir preferentemente la **COX-2** (inflamatoria) mientras preservan la actividad de la **COX-1** (fisiológica).

Buscan reducir la toxicidad gastrointestinal, aunque han demostrado un perfil de riesgo cardiovascular.

Ejemplos: Celecoxib, Etoricoxib.

3. El Blanco Terapéutico

El mecanismo de acción de todos los AINEs converge en la inhibición de la enzima PGH Sintasa, comúnmente conocida como Ciclooxigenasa (COX).

3. Isoforma COX-1 (Fisiológica / Constitutiva)

Función Fisiológica

La COX-1 se expresa de forma **constitutiva** (constante) en la mayoría de los tejidos del organismo.

Se considera la enzima de "mantenimiento" (housekeeping), **responsable de la síntesis de prostanoides para funciones homeostáticas:**

- **Protección Gástrica:** PGE2 y PGI2 inhiben el ácido y estimulan el moco.
- **Función Renal:** PGI2 y PGE2 mantienen la vasodilatación aferente.
- **Hemostasia:** TXA2 (tromboxano) en plaquetas promueve la agregación.

Su inhibición se asocia a los efectos adversos.



Función Protectora

Células prostanoides.

Son una familia de **mediadores lipídicos** que se forman a partir del ácido araquidónico y cumplen funciones clave en numerosos procesos fisiológicos y patológicos.

Son importantes para la inflamación, la función de las plaquetas y la homeostasis vascular. Actúan como hormonas locales, influyendo en células cercanas para regular procesos como la presión arterial, la contracción muscular y la respuesta inmune

- **Prostaglandinas:** Ejemplos incluyen la PGD_2, PGE_1 y PGE_2, que participan en la inflamación, la contracción del útero y la regulación de la presión arterial.
- **Tromboxanos:** El tromboxano-A_2 (TXA_2) es un prostanoide que promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción.
- **Prostaciclina:** La prostaciclina (PGI_2) es un potente vasodilatador que ayuda a mantener el flujo sanguíneo.

3. Isoforma COX-2 (Inflamatoria / Inducible)

Función Patológica

La COX-2 es **inducible**. Sus niveles son bajos en tejidos normales, pero su expresión aumenta drásticamente (10-80 veces) en sitios de inflamación.
Es inducida por estímulos pro-inflamatorios (citoquinas, factores de crecimiento).

Es la principal responsable de la síntesis de prostanoides mediadores de:

- **Inflamación** (Edema, vasodilatación)
- **Dolor** (Sensibilización de nociceptores)
- **Fiebre** (Actuación en el hipotálamo)

Su inhibición es el objetivo terapéutico.



Función Inflamatoria

3. Isoforma COX-3 (Variante)

Una Variante Central

La COX-3 es una variante de la COX-1 (un "splice variant") que se encuentra principalmente en el **Sistema Nervioso Central (SNC)**, especialmente en el cerebro y la médula espinal.
Se cree que juega un papel importante en la mediación del dolor y la fiebre a nivel central.

Relevancia del Paracetamol

Se postula que el mecanismo de acción del **Paracetamol (Acetaminofén)** se basa en la inhibición selectiva de la COX-3.

Esto explicaría por qué el paracetamol es un excelente analgésico y antipirético, pero tiene un **efecto antiinflamatorio periférico casi nulo** (ya que no inhibe COX-1 o COX-2 eficazmente en la periferia).



Acción en SNC

4. Cascada de Acción Intracelular

El proceso desde el estímulo inflamatorio hasta la producción de prostanoides es una cascada intracelular compleja que involucra múltiples pasos y localizaciones celulares.

4. Cascada del Ácido Araquidónico (Visión General)

1. Estímulo

Lesión, Citoquinas (IL-1, TNF-α)

2. Activación

Fosfolipasa A2 (PLA2)

3. Liberación

Fosfolípidos → Ácido Araquidónico (AA)

AINEs

Enzimas COX-1 y COX-2

4. Síntesis

AA → PGG2 → PGH2 → Prostanoides

PGG2 = Prostanglandina G2
PGH2 = Prostaglandina H2

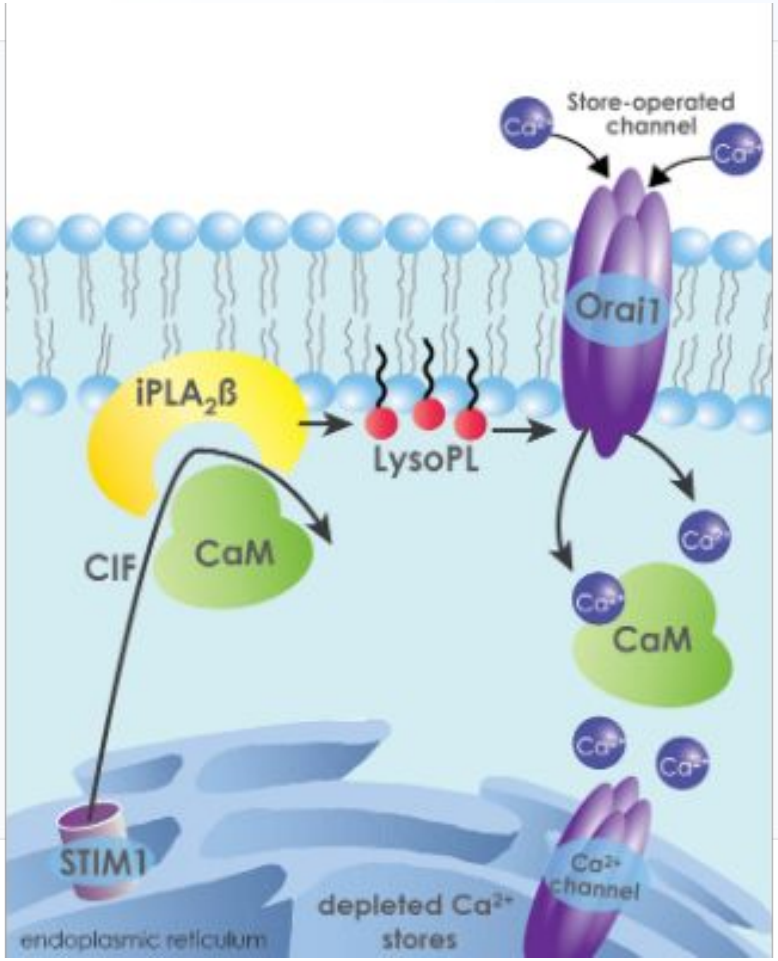
4. Cascada (Paso 1): Activación de PLA2

Inicio: El Estímulo

El proceso inicia con un estímulo pro-inflamatorio (ej. bradicinina, IL-1, TNF-α) que se une a sus receptores en la membrana celular (GPCRs, Receptores de Citoquinas).
Esta unión desencadena cascadas de señalización intracelular (vía MAPK, etc.) que resultan en un **aumento rápido del Calcio (Ca^{2+}) citosólico**.

Activación de PLA2

El aumento de Ca^{2+} provoca la activación de la enzima **Fosfolipasa A2 citosólica (cPLA2)**.



4. Cascada (Paso 2): Translocación y Liberación de AA

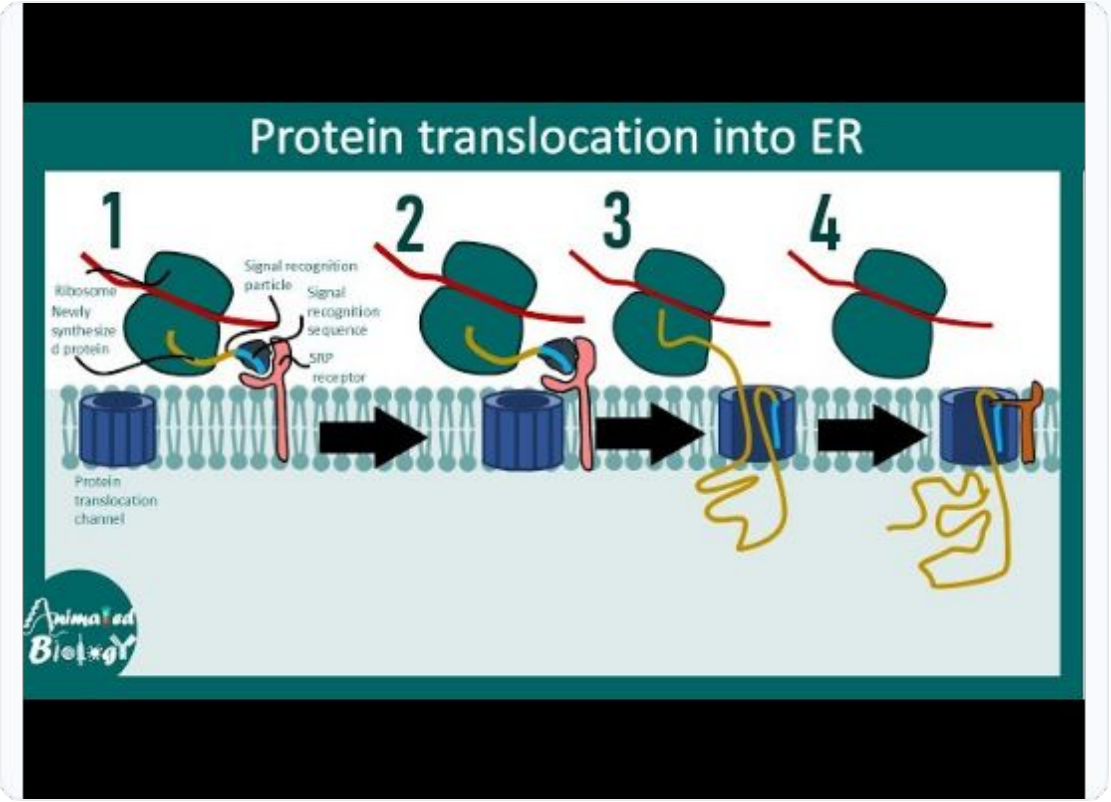
Translocación de cPLA2

La cPLA2 activada por el Calcio no actúa en el citosol. Debe **translocarse** (moverse físicamente) hacia las membranas internas de la célula.

Sus objetivos son el **Retículo Endoplasmático (RE)** y la **envoltura nuclear**.

Liberación del Sustrato

Una vez en la membrana del RE, la cPLA2 "corta" los fosfolípidos de dicha membrana (ej. fosfatidilcolina) y libera el **Ácido Araquidónico (AA)** al interior del RE o al citoplasma adyacente.

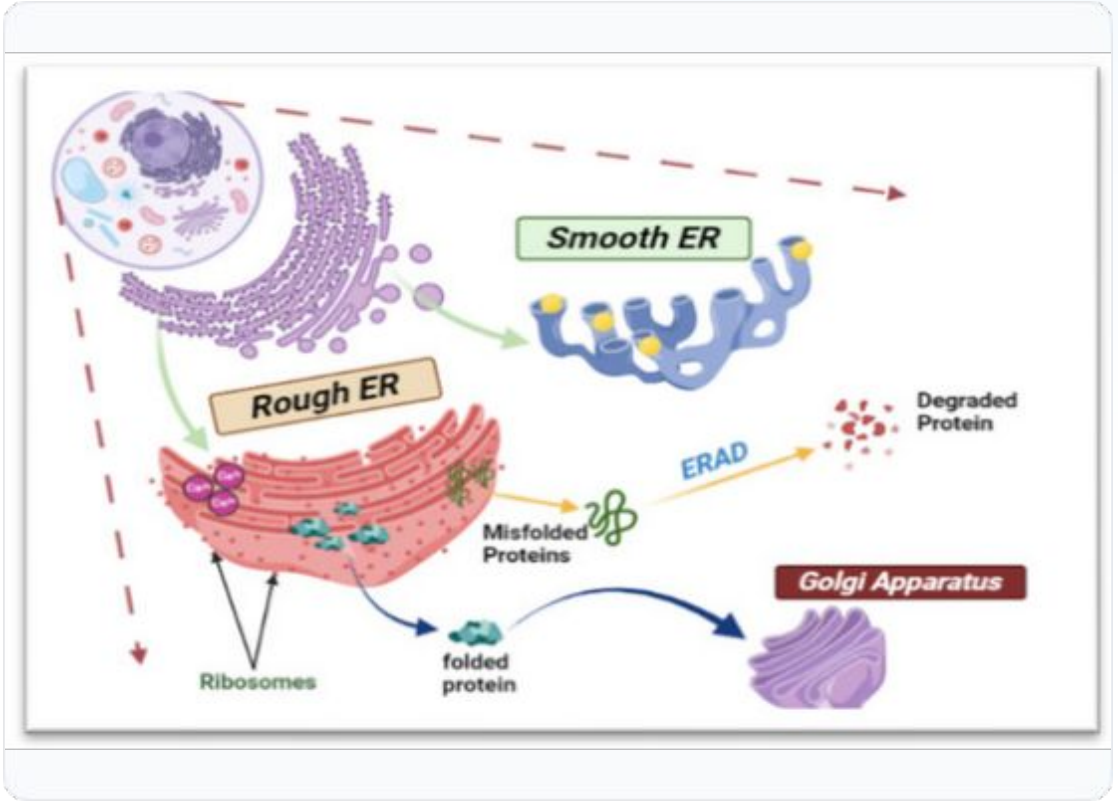


4. Cascada (Paso 3): El Complejo Sintetizador

La "Fábrica" de Prostanoides

Las enzimas COX (COX-1 y COX-2) no están flotando en el citosol. Son **proteínas integrales de membrana**, ancladas firmemente en la membrana del Retículo Endoplasmático (RE) y la envoltura nuclear.
Su **sitio activo** (donde ocurre la magia) mira hacia el **lumen (interior) del RE**.

El Ácido Araquidónico liberado por la cPLA2 accede a este sitio activo desde la propia bicapa lipídica de la membrana.

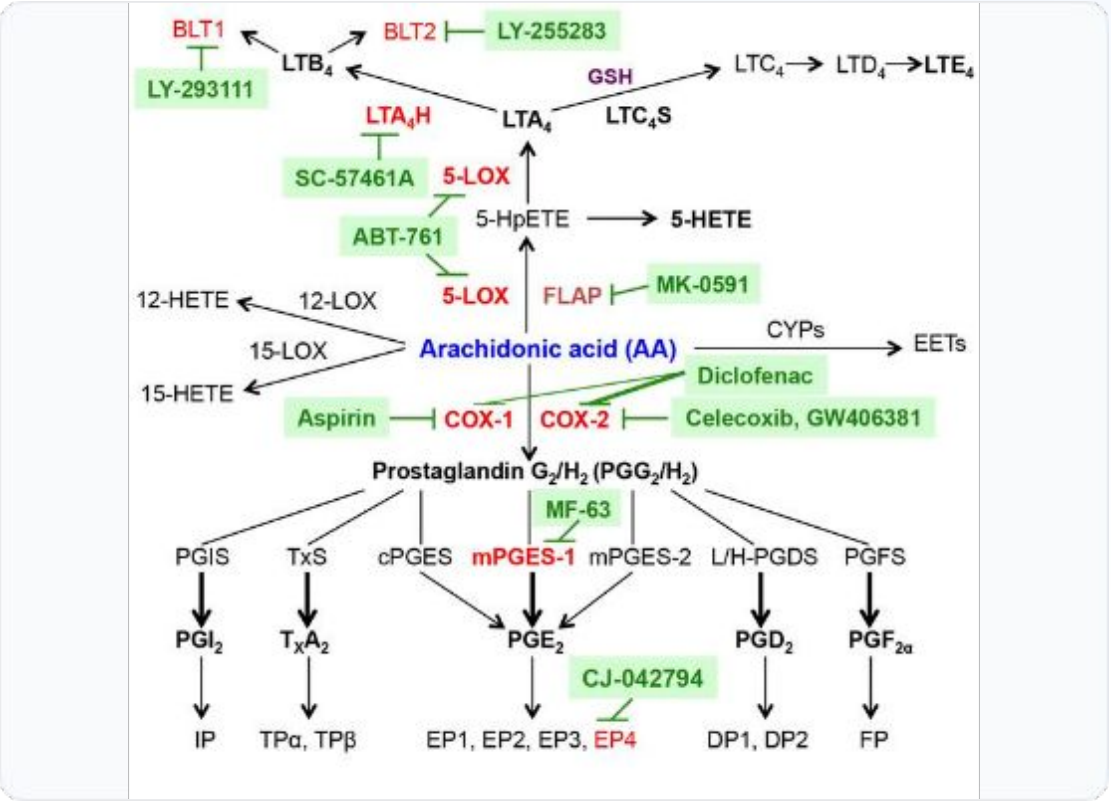


4. Cascada (Pasos 4 y 5): Síntesis y Vías de Isomerasas

Paso 4: Doble Acción de la COX

La enzima COX tiene dos sitios activos:

1. **Sitio Ciclooxigenasa:** Convierte AA → **PGG2** (inestable).
2. **Sitio Peroxidasa:** Convierte PGG2 → **PGH2** (el precursor estable).



Paso 5: Enzimas Específicas

El PGH2 es el "padre" de todos los prostanoides. Es rápidamente convertido por **isomerasas** específicas (que también están en el RE) en los diferentes mediadores:

- **PGE Sintasa** → **PGE2** (Inflamación, Dolor, Fiebre)
- **PGI Sintasa** → **PGI2** (Prostaciclina: Vasodilatación)
- **TXA Sintasa** → **TXA2** (Tromboxano: Agregación)

5. Mecanismo de Inhibición Específico

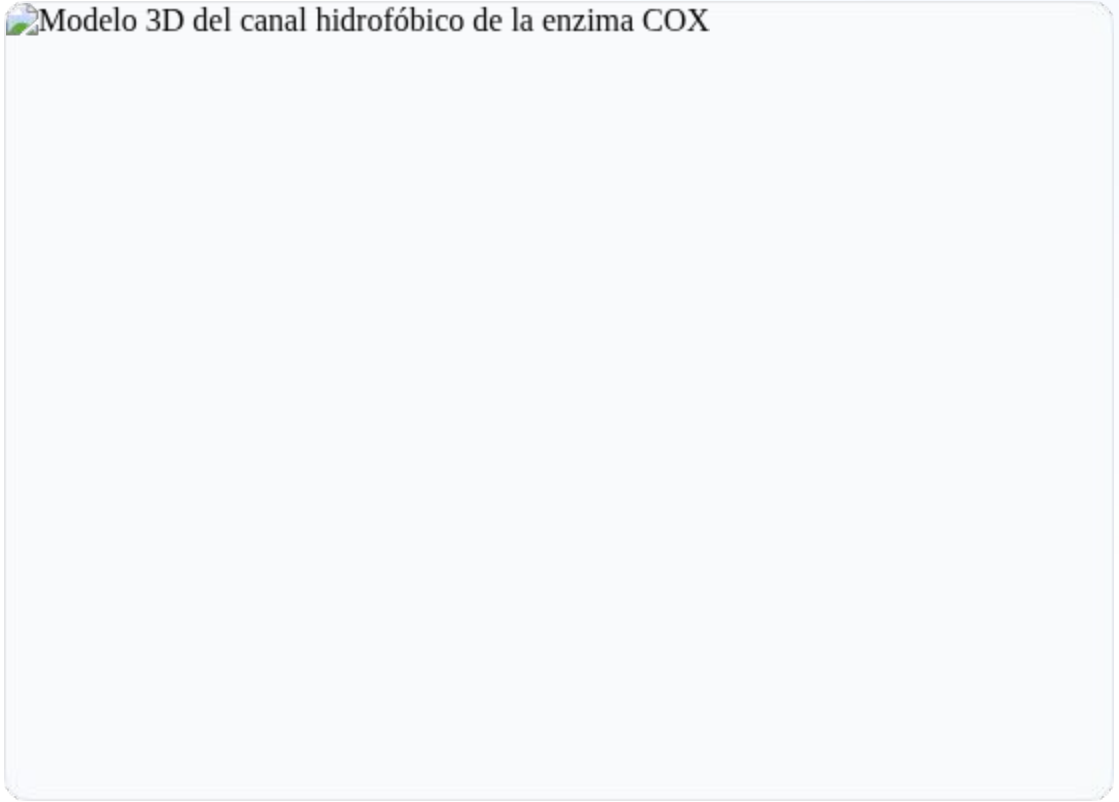
¿Cómo bloquean los AINEs la enzima COX? El mecanismo difiere significativamente entre los distintos tipos de AINEs.

5. El Sitio Activo: Un Canal Hidrofóbico

El Acceso al Sitio Activo

El sitio activo de la COX (donde el AA se une) no está en la superficie. Se encuentra en el fondo de un **largo y estrecho canal hidrofóbico**.

El Ácido Araquidónico (un ácido graso) debe "reptar" por este canal desde la membrana del RE para ser transformado.



La Estrategia de los AINEs

Todos los AINEs (excepto la Aspirina) actúan como un "tapón". Son moléculas que **entran y se alojan dentro de este canal hidrofóbico**.

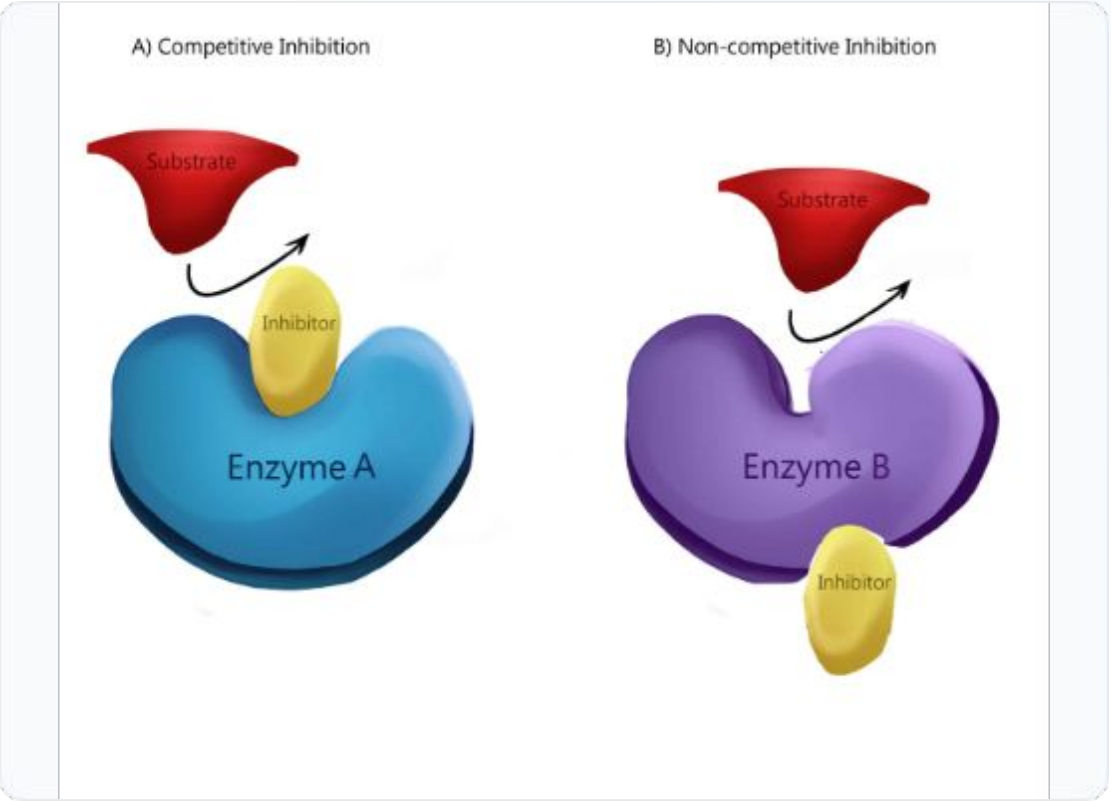
Al ocupar el canal, impiden físicamente que el Ácido Araquidónico pueda entrar. Es una **obstrucción estérica**.

5. Inhibición Reversible (Ej. Ibuprofeno, Naproxeno)

Inhibición Competitiva

Los AINEs tradicionales (Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco) se unen al sitio activo dentro del canal mediante **enlaces débiles** (puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas).
Esta unión es **reversible** y **competitiva**.

Si la concentración del AINE baja, se "suelta" y la enzima recupera su función. Si la concentración de Ácido Araquidónico aumenta mucho, puede "ganarle" y desplazar al AINE.
La duración de su efecto depende directamente de su vida media en el plasma y en el tejido.



5. Inhibición Irreversible (Ej. Aspirina)

Modificación Covalente

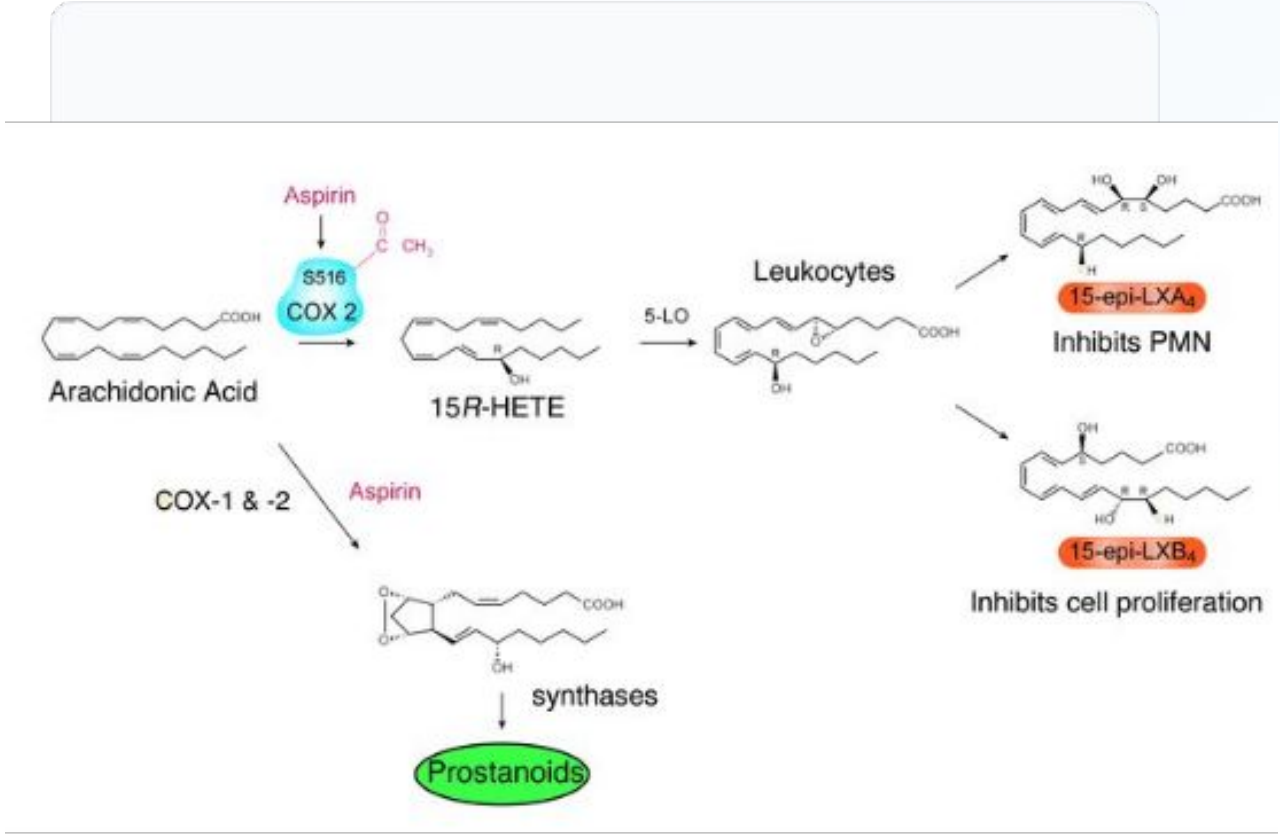
La Aspirina (Ácido Acetilsalicílico) es única. No solo bloquea el canal, sino que **modifica químicamente la enzima de forma permanente**.

La Aspirina transfiere su grupo acetilo a un residuo de **Serina (Ser-530 en COX-1)** que se encuentra en la pared del canal.

Esta **acetilación** crea un "bulto" covalente (permanente) que bloquea irreversiblemente la entrada del Ácido Araquidónico.

La enzima queda inutilizada de por vida. El cuerpo debe sintetizar nuevas moléculas de COX para recuperar la función.

Esto es vital para su efecto antiplaquetario, ya que las plaquetas no tienen núcleo y no pueden sintetizar nueva COX-1.



5. Inhibición Selectiva (Ej. Celecoxib)

Diferencia Estructural Clave

El canal de la **COX-1** es estrecho y lineal.

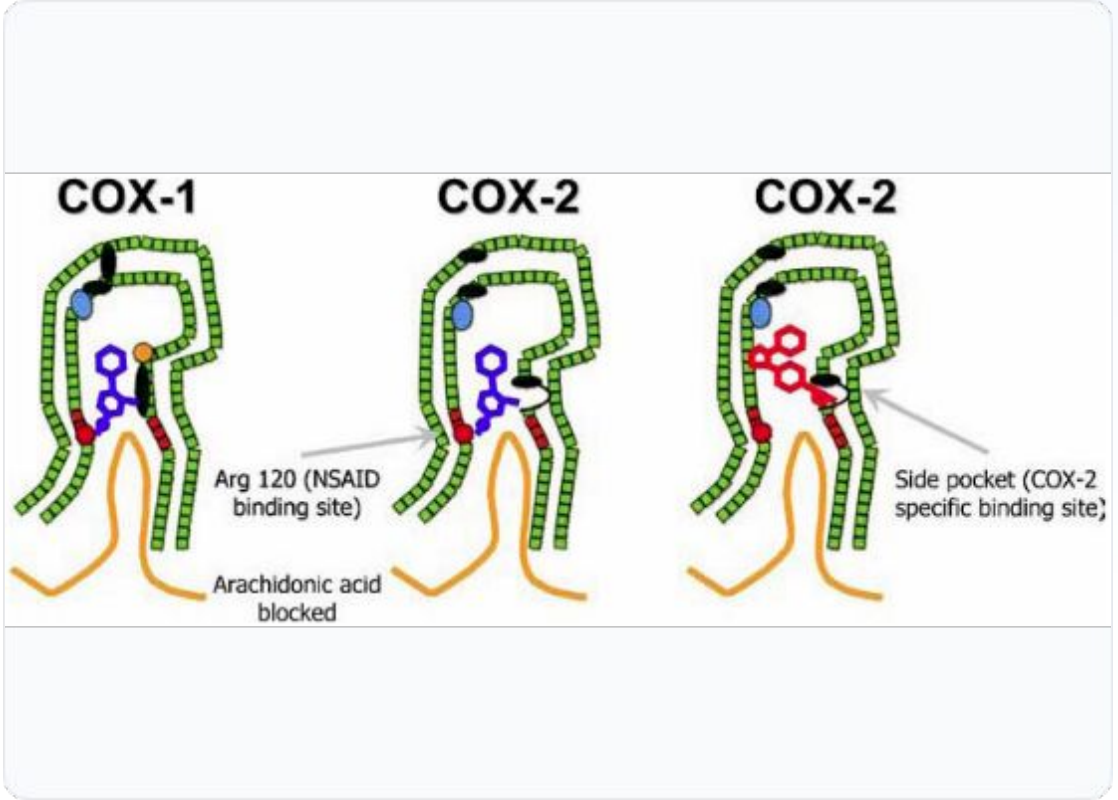
El canal de la **COX-2** es ligeramente más ancho y posee un **"bolsillo lateral" (side pocket)** que la COX-1 no tiene.

Diseño de los "Coxibs"

Los inhibidores selectivos (Coxibs) son moléculas **grandes y voluminosas**.

Son demasiado grandes para entrar eficazmente en el estrecho canal de la COX-1.

Sin embargo, encajan perfectamente en el canal más ancho de la COX-2, anclándose en su bolsillo lateral. Esto les da su alta selectividad.



6. Efectos Fisiológicos (Terapéuticos)

La inhibición de la síntesis de prostanoides (principalmente vía COX-2) se traduce en los beneficios clínicos deseados.

6. Beneficios Terapéuticos



Efecto Antiinflamatorio

Reducen la PGE2 y PGI2 en el tejido inflamado. Esto disminuye la vasodilatación, el edema y la extravasación de leucocitos.



Efecto Analgésico

La PGE2 sensibiliza las terminaciones nerviosas (nociceptores) a otros mediadores del dolor (bradicinina, histamina). Al inhibir PGE2, se eleva el umbral del dolor.



Efecto Antipirético

La fiebre es causada por pirógenos (IL-1) que inducen PGE2 en el hipotálamo. Los AINEs bloquean esta síntesis, "reseteando" el termostato corporal.

7. Fisiopatología de los Efectos Adversos

Los efectos secundarios no son aleatorios; son la consecuencia directa de la inhibición de las funciones fisiológicas de la COX-1 (y a veces COX-2).

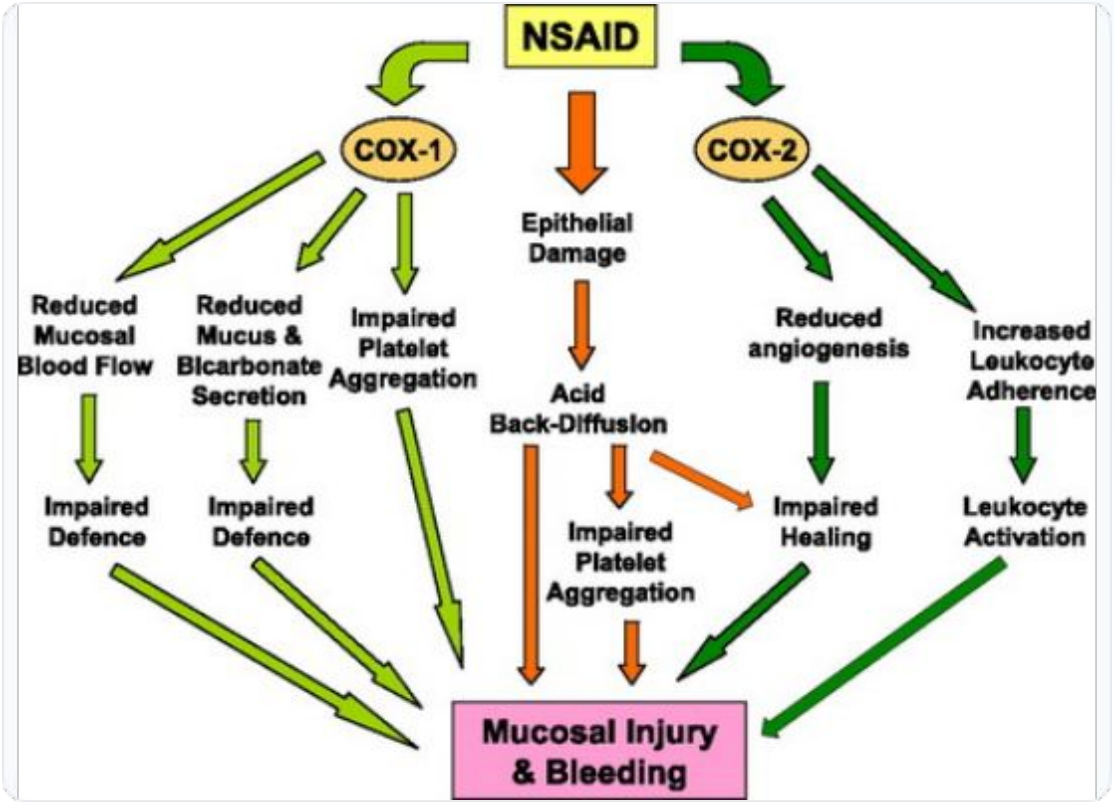
7. Efectos Adversos: Sistema Gastrointestinal

Pérdida de la Citoprotección

La **COX-1** gástrica produce **PGE2** y **PGI2**, que son vitales para la defensa de la mucosa:

- **Aumentan la producción de moco** (barrera física).
- **Aumentan la secreción de bicarbonato** (neutralizante).
- **Aumentan el flujo sanguíneo** local (reparación).

La inhibición de COX-1 por AINEs no selectivos **elimina estas defensas**, dejando la mucosa vulnerable al ácido clorhídrico, lo que lleva a erosiones, úlceras y sangrado.



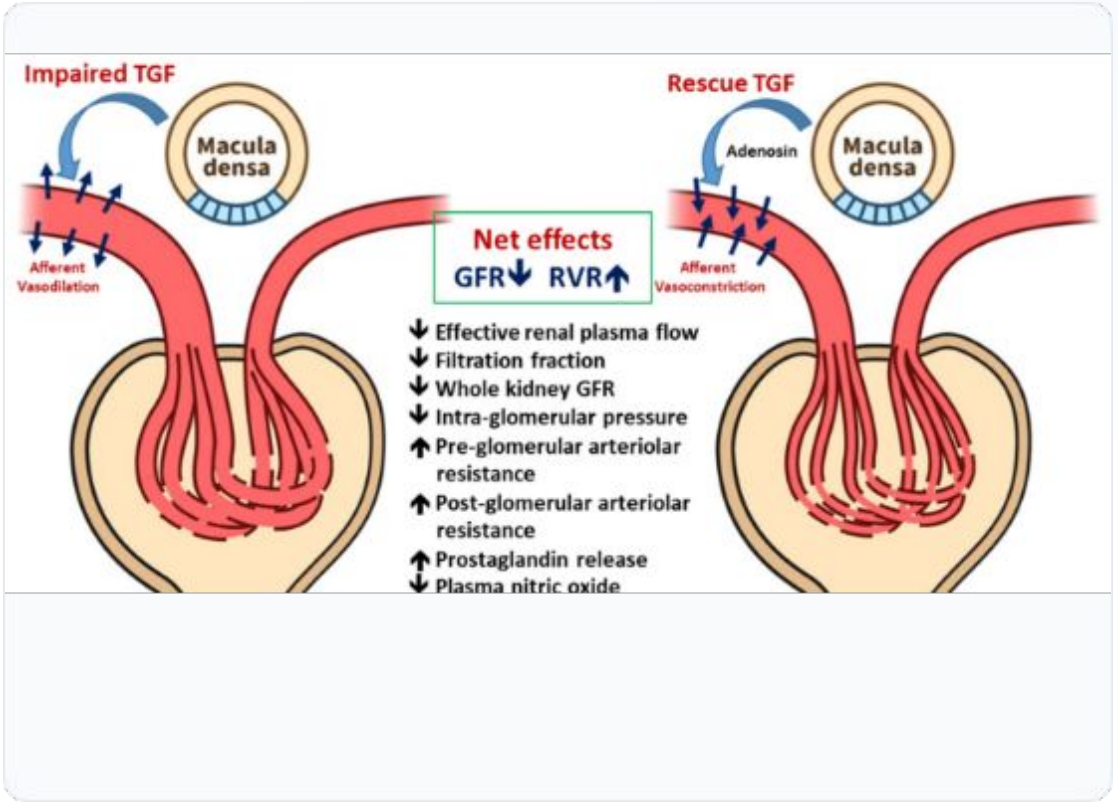
7. Efectos Adversos: Sistema Renal

Pérdida de la Vasodilatación Renal

En un riñón sano, las prostaglandinas tienen poco efecto. Pero en un estado de **hipoperfusión** (deshidratación, insuficiencia cardíaca), el riñón depende de **PGI2** y **PGE2** (vía COX-1/2) para **vasodilatar la arteriola aferente** y mantener la tasa de filtración glomerular (TFG).

Los AINEs bloquean esta vasodilatación compensatoria, causando **vasoconstricción** de la arteriola aferente.

Esto reduce la TFG, llevando a retención de sodio y agua (edema, hipertensión) y, en casos graves, a insuficiencia renal aguda.

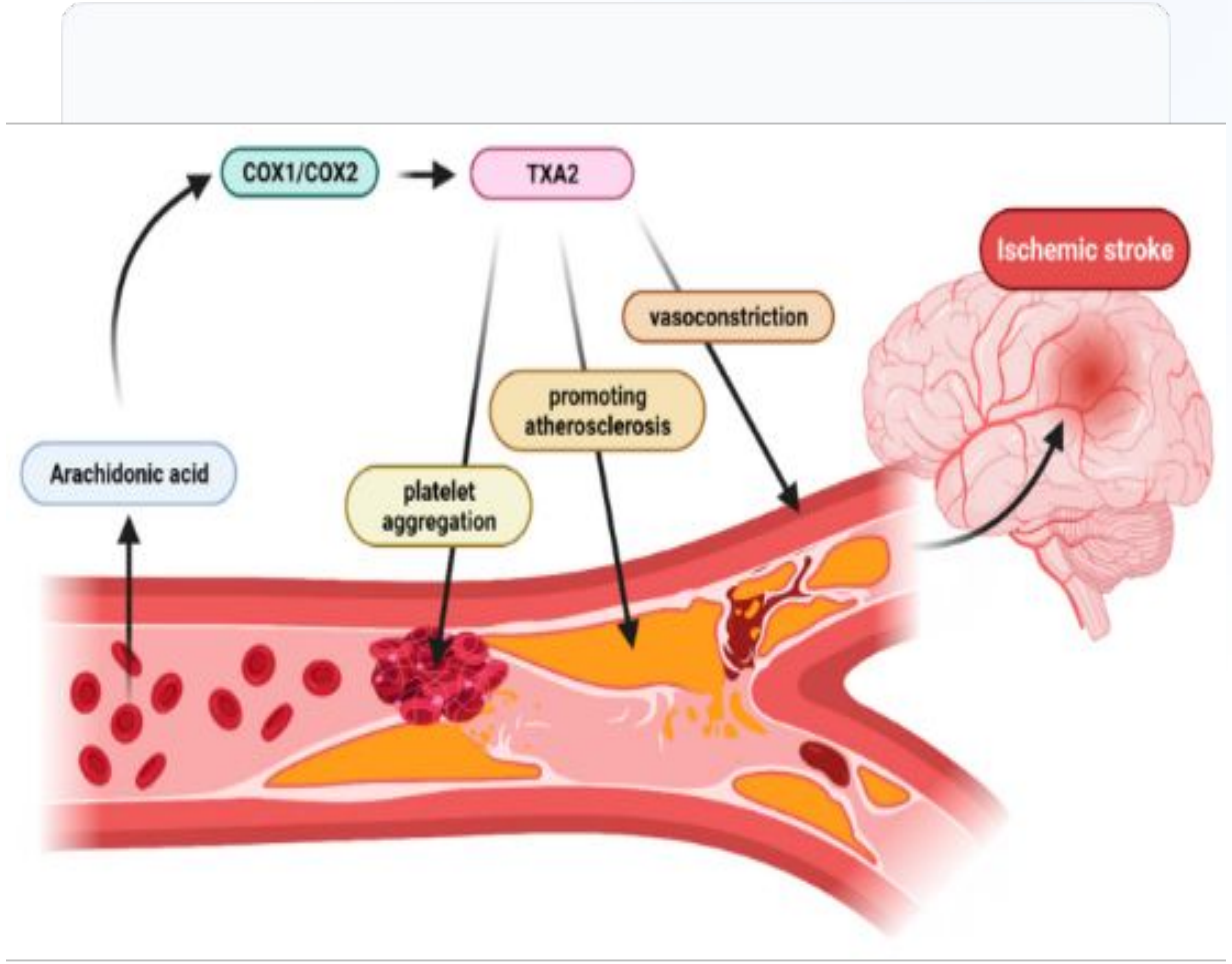


7. Efectos Adversos: Riesgo Cardiovascular

Desequilibrio de la Hemostasia

La hemostasia se mantiene por un equilibrio entre dos moléculas:

- **Tromboxano A2 (TXA2):** Producido por **COX-1** en las plaquetas. Es pro-agregante y vasoconstrictor.
- **Prostaciclina (PGI2):** Producida por **COX-2** en el endotelio vascular. Es anti-agregante y vasodilatador.



El Problema de los Coxibs (Selectivos COX-2)

Al **inhibir selectivamente la COX-2**, los Coxibs bloquean la producción de PGI2 (el protector anti-agregante), pero **dejan intacta la COX-1**, que sigue produciendo TXA2 (el pro-agregante).

Este desequilibrio inclina la balanza hacia un **estado pro-trombótico**, aumentando el riesgo de infarto de miocardio y ACV.

7. Efectos Adversos: Hipersensibilidad / Asma

Desviación de la Vía Metabólica

El Ácido Araquidónico (AA) tiene dos vías metabólicas principales:

1. Vía de la **Ciclooxigenasa (COX)** → Prostaglandinas
2. Vía de la **Lipooxigenasa (LOX)** → Leucotrienos

En pacientes susceptibles (ej. con asma), cuando los AINEs (especialmente la Aspirina) **bloquean potentemente la vía de la COX**, "desvían" el exceso de AA hacia la vía de la LOX.

Esto causa una sobreproducción de Leucotrienos (LTC4, LTD4), que son potentes broncoconstrictores y mediadores de la inflamación asmática, desencadenando un ataque.



Vía de Leucotrienos

8. Tabla Comparativa de AINEs

Resumen de los antiinflamatorios no esteroidales más representativos y sus propiedades clave.

8. AINEs Representativos: Dosificación y Propiedades (1/2)

Fármaco	Dosificación (Ej. Adulto)	Vida Media (aprox.)	Selectividad (Diana)	Función / Comentario Clínico
Aspirina (Antiagreg.)	81-100 mg / 24h	20 min (Irreversible)	Irreversible (COX-1)	Inhibición plaquetaria permanente. Prevención CV.
Aspirina (Analgésico)	500-1000 mg / 6-8h	2-3 horas	No selectivo (COX-1/2)	Alto riesgo de sangrado GI a dosis altas.
Ibuprofeno	400-800 mg / 6-8h	~2 horas	No selectivo (COX-1/2)	Buen perfil analgésico/antipirético. Considerado de bajo riesgo GI a dosis bajas.
Naproxeno	250-500 mg / 12h	~14 horas	No selectivo (COX-1/2)	Vida media larga (2 tomas/día). Considerado el de menor riesgo cardiovascular.

8. AINEs Representativos: Dosificación y Propiedades (2/2)

Fármaco	Dosificación (Ej. Adulto)	Vida Media (aprox.)	Selectividad (Diana)	Función / Comentario Clínico
Diclofenaco	50 mg / 8h	~1.5 horas	No selectivo (ligero COX-2)	Potente antiinflamatorio. Uno de los mayores riesgos cardiovasculares.
Ketorolaco	10-30 mg / 6-8h (IM/IV)	~5-6 horas	No selectivo (COX-1/2)	Analgésico muy potente (nivel opioide). Uso limitado a < 5 días por alta toxicidad GI y renal.
Celecoxib	100-200 mg / 12-24h	~11 horas	Selectivo COX-2	Menor riesgo GI. Mayor riesgo CV. Contraindicado en alergia a sulfamidas.
Etoricoxib	60-120 mg / 24h	~22 horas	Altamente Selectivo COX-2	Vida media muy larga (1 toma/día). Alto riesgo CV. Menor riesgo GI.

Referencias

Bindu, S., Mazumder, S., & Bandyopadhyay, U. (2020). Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective. *Biochemical Pharmacology*, *180*, 114147. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.114147

Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (Eds.). (2018). *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill Medical.

Katzung, B. G. (Ed.). (2021). *Basic & Clinical Pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill Education.

Lucas, R. (2016). The prostaglandin E2 receptor 4 (EP4) in the biology of the gastrointestinal tract. *Journal of Physiology and Pharmacology*, *67*(1), 31-41.

Meek, I. L., van de Laar, M. A., & Vonkeman, H. E. (2010). Non-steroidal anti-inflammatory drugs: an overview of cardiovascular risks. *Pharmaceuticals*, *3*(7), 2146-2162.

Rang, H. P., Dale, M. M., & Ritter, J. M. (2019). *Rang & Dale's Pharmacology* (9th ed.). Elsevier.

Ricciotti, E., & FitzGerald, G. A. (2011). Prostaglandins and inflammation. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, *31*(5), 986-1000.

Vane, J. R. (1971). Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs. *Nature New Biology*, *231*(25), 232–235.

Preguntas

Gracias por su atención.